87

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

Әлемнің эволюциясының негізгі кезеңдері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Әлем 13,8 млрд жыл бұрын пайда болды. Біз мұны қалай білеміз?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Хаббл заңынан	**А.** Байқоңыр, ХҒС, Марс миссиялары, Айға оралу.
2. Кезеңдер	**Б.** Инфляция → кварк-глюон плазмасы → нуклеосинтез (3 мин) → рекомбинация (380 мың жыл, реликт сәуле) → жұлдыздар мен...
3. Модельдер	**В.** Әлемнің геометриясы тығыздыққа тәуелді (жабық, ашық, жазық); бақылау – жазық.
4. Ғарышты игеру	**Г.** $t \approx 1/H_0 \approx 14$ млрд жыл.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Әлемнің үдемелі ұлғаюын түсіндіреді:**
   - (A) Гравитация ғана
   - (B) Күн желі
   - (C) Күңгірт энергия
   - (D) Магнит өрісі

2. **Хаббл заңы:**
   - (A) $v = H \cdot r$
   - (B) $v = r^2 H$
   - (C) $v = H/r$
   - (D) $v = c$

3. **Галактикалар спектріндегі қызыл ығысу нені көрсетеді?**
   - (A) Суып барады
   - (B) Жақындап келеді
   - (C) Галактикалар алыстап барады
   - (D) Тыныштықта

4. **Әлемнің жасы шамамен:**
   - (A) 1 млн жыл
   - (B) 4,6 млрд жыл
   - (C) 13,8 млрд жыл
   - (D) 100 млрд жыл

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Әлем эволюциясының 4 кезеңін ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

H_0 = 67 км/(с·Мпк) болса Әлемнің жасы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Адамзаттың ғарыштық болашағы: Марсты отарлаудың физикалық қиындықтары мен мүмкіндіктерін бағала.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §53; 2 есеп.
- B Әлем тарихының уақыт сызығын жасау.
- C «Адамзаттың ғарыштық болашағы» эссесі.

Мұғалімге: жауаптар

Әлемнің эволюциясының негізгі кезеңдері. Әлемнің моделдері. Өмір және Әлем туралы ойлар Адамзаттың космостық болашағы және космосты игеру.

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — Б, 3 — В, 4 — А

Тест: 1 — С, 2 — А, 3 — С, 4 — С

А деңгейі: Үлкен жарылыс, нуклеосинтез, рекомбинация, галактикалар.

В деңгейі: t ≈ 14,6 млрд жыл.

С деңгейі: Радиация, салмақсыздық, ұшу уақыты, атмосфера; ресурстар, ғылыми ашылулар.